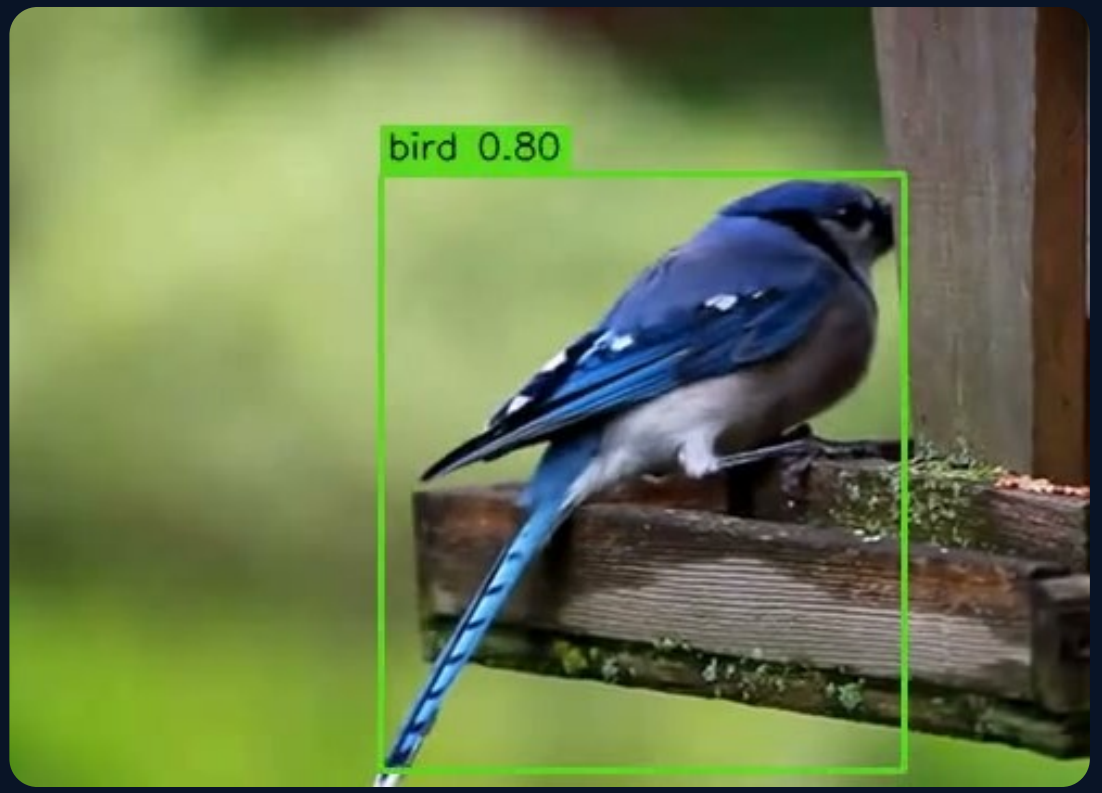
# Bird Detector YOLO26n

Детектор знаходить птаха в кожному кадрі й зберігає відео з рамкою та confidence.



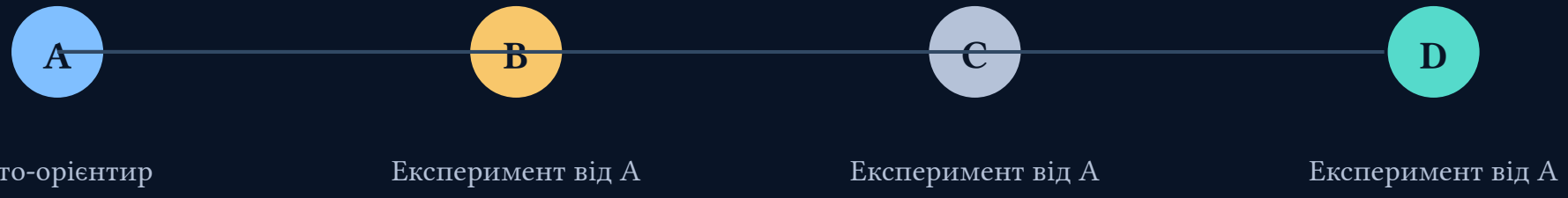

Кадр з examples/output.mp4

# Відео → детекція → файл

Користувач передає ролик, отримує відео з позначеним птахом і вихідні метрики обробки.

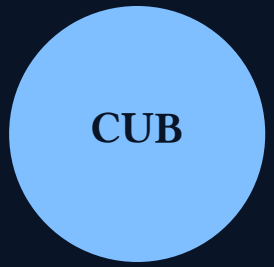
# Чотири кандидати від A

A — фотоорієнтир; B, C і D — три окремі експерименти, кожен починається з A.



# Правило вибору зафіксовано наперед

Потрібні обидві метрики не нижчі за A, хоча б одна вища та не більше фонових помилок.




не нижче A




не нижче A




FP не більше

# Від даних до обробленого відео

Один клас bird проходить крізь підготовку даних, навчання, валідацію й покадровий інференс.




**1 клас · bird**

# Фото й відео виконують різні ролі

CUB дає різноманіття видів і поз; LaSOT додає контекст руху та фон відеосцен.

**ФОТО**

**CUB-200-2011**

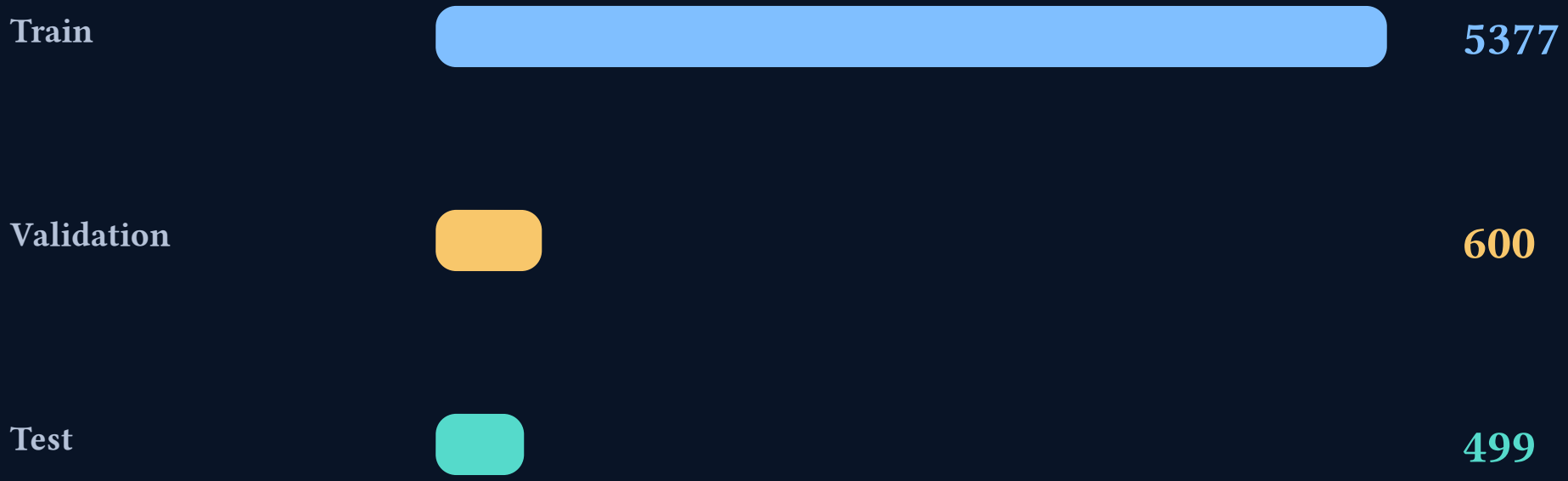
**ВІДЕО**

**LaSOT**

**один клас: bird**

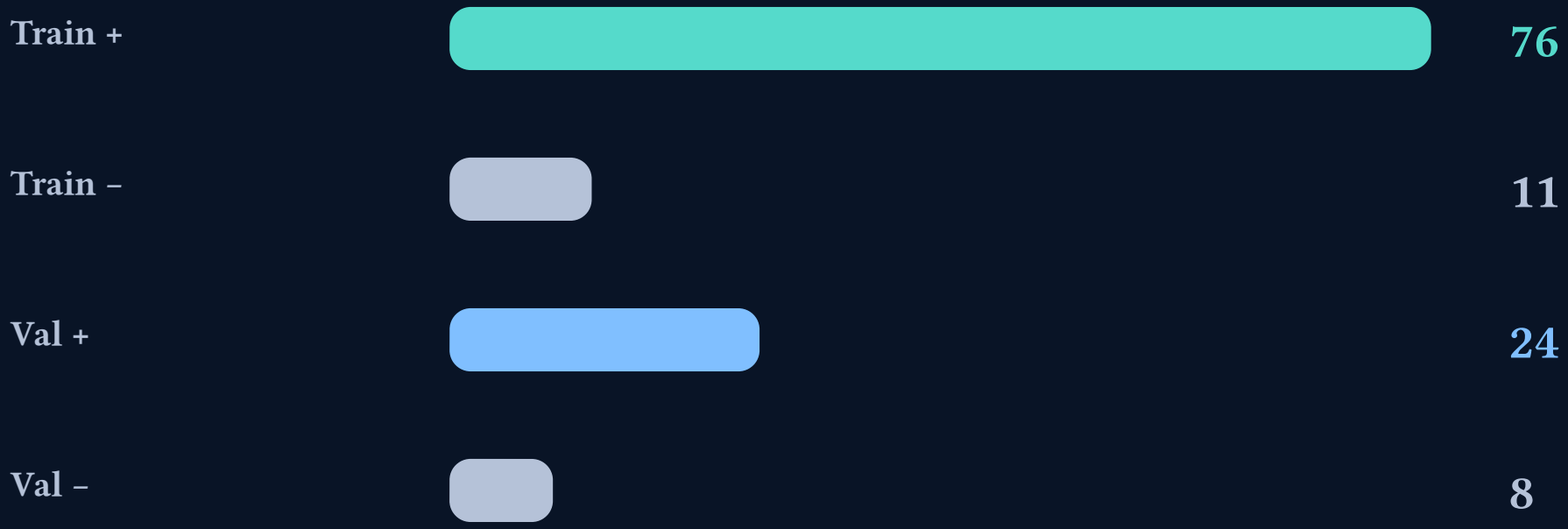
# CUB: 200 видів об’єднано в bird

Модель детектує один клас, а не визначає 200 біологічних видів. Split проєкту: 5377 / 600 / 499.



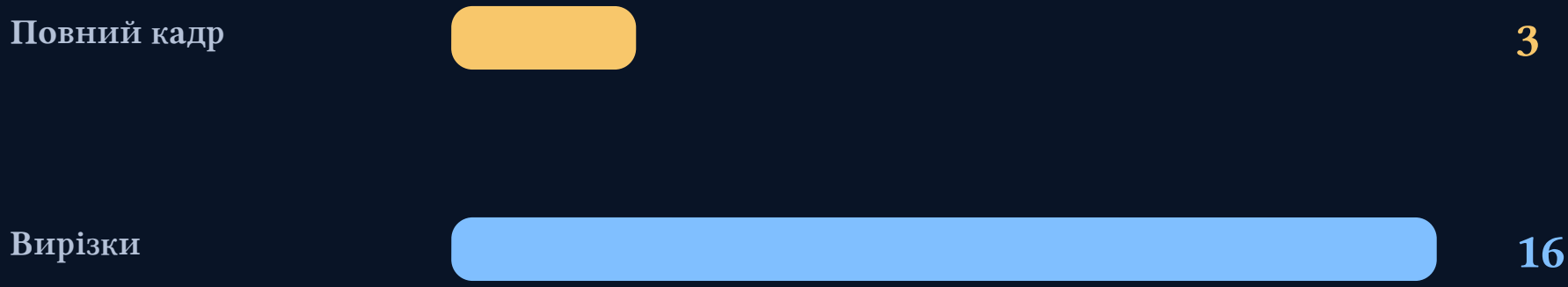
# 119 відеоприкладів у двох split

Train: 76 позитивних + 11 негативних = 87. Validation: 24 + 8 = 32.



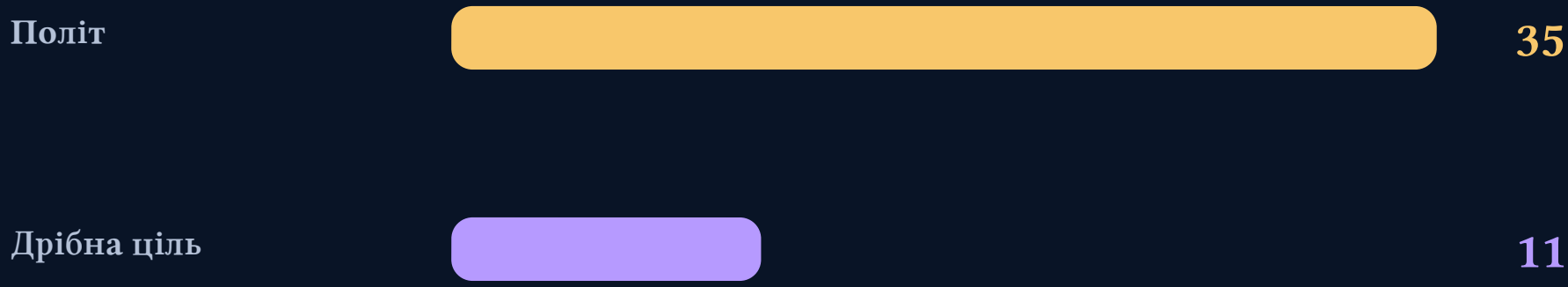
# Негативи: кадри й вирізки

У 19 негативних прикладах є 3 повні кадри й 16 фонових вирізок; це не 19 незалежних сцен.



# Польоти й дрібні цілі

У train — 35 кадрів польоту та 11 цілей із боками рамки <32 px при масштабі 640 px. Категорії можуть перетинатися.



# Split за послідовностями

Train і validation походять із різних LaSOT-роликів. Аудит знайшов 0 перетинів; це евристична перевірка, не доказ відсутності спорідненості.

**Train · 3 ролики**

**Validation · 2 ролики**

**Дублікат-аудит**

# Три контури оцінювання

CUB і відео validation вимірюють mAP; окремий LaSOT-тест рахує recall однієї цільової птиці.

**CUB mAP**

**Відео mAP**

**LaSOT target recall**

# A — фотоорієнтир

Validation: CUB 81,08%; відео 50,97%; фонові помилки 0/8.

A

**81,08%**

CUB · 600 фото

**50,97%**

Відео · 32 кадри

# Навчалася голова детектора

На етапі A–D активна голова; backbone, neck і статистика BatchNorm зафіксовані. Це залишається YOLO-детектором.

**Backbone**

**Neck**

**Head**

# B — відеопілот

Від A додано 87 відеоприкладів і 128 фото CUB; 3 епохи, AdamW, LR=1e-5.

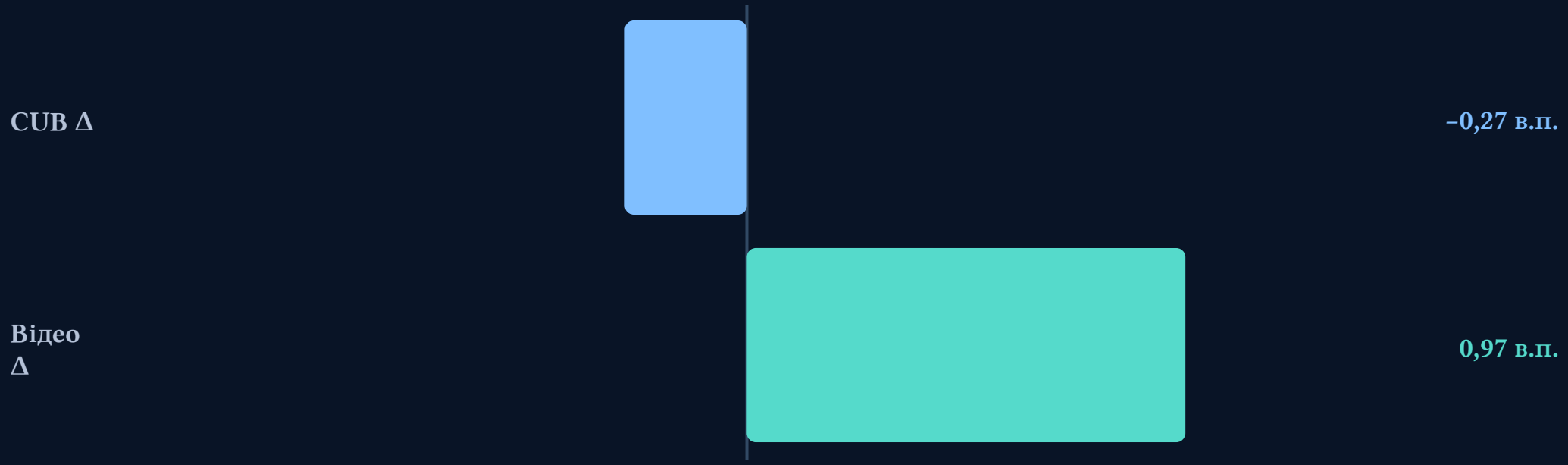
A — B

**87 відео + 128 фото**

3 епохи · AdamW · LR=1e-5

# B: відео вище, CUB трохи нижче

Відносно A відео validation зросло на 0,97 в.п., CUB знизилося на 0,27 в.п.



# C — менший learning rate

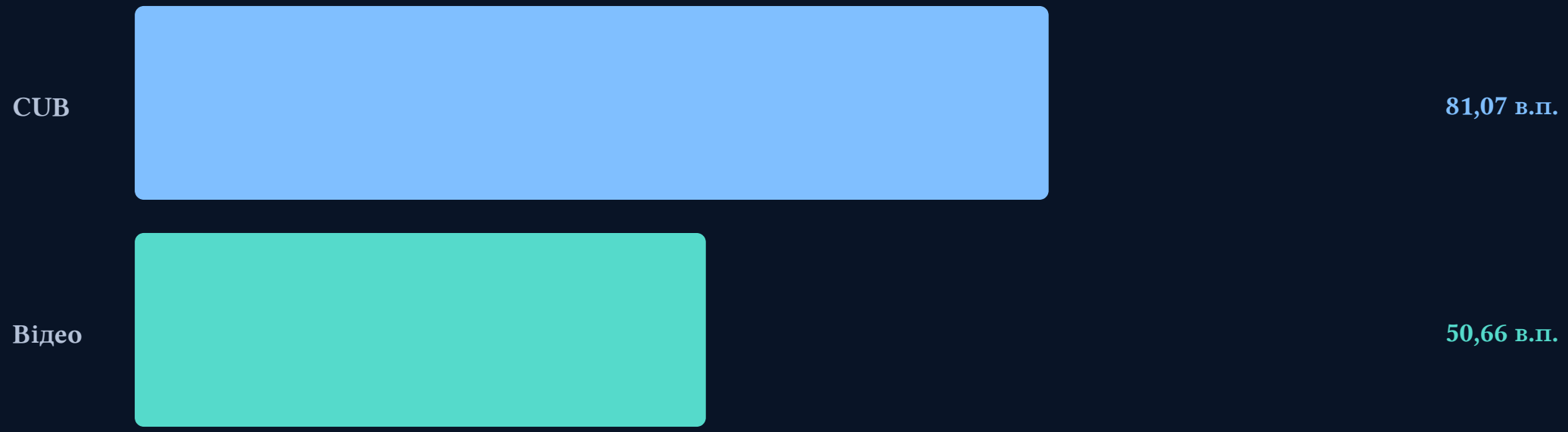
C повторює дані й seed варіанта B, змінюючи LR із 1e-5 на 3e-6.




Інші умови B сталі

# C не проходить правило вибору

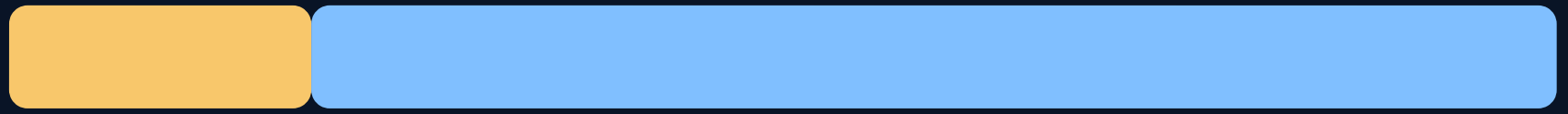
C має 81,07% на CUB і 50,66% на відео validation. Зафіксоване рішення — не обрано.



# D — більше фото у фінальному етапі

Від A додано 87 відеоприкладів і 512 фото CUB; 3 епохи, AdamW, LR=1e-5.

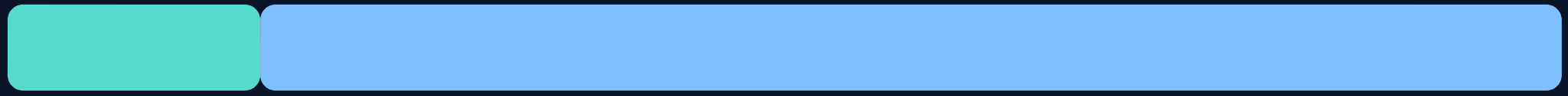
**B / C**



87 відео

128 фото

**D**



87 відео

512 фото

# D змінює також кількість кроків

B/C виконали 81 крок, D — 225. Ефект частки фото не відокремлений від більшого бюджету кроків.



B/C · 81 крок

D · 225 кроків

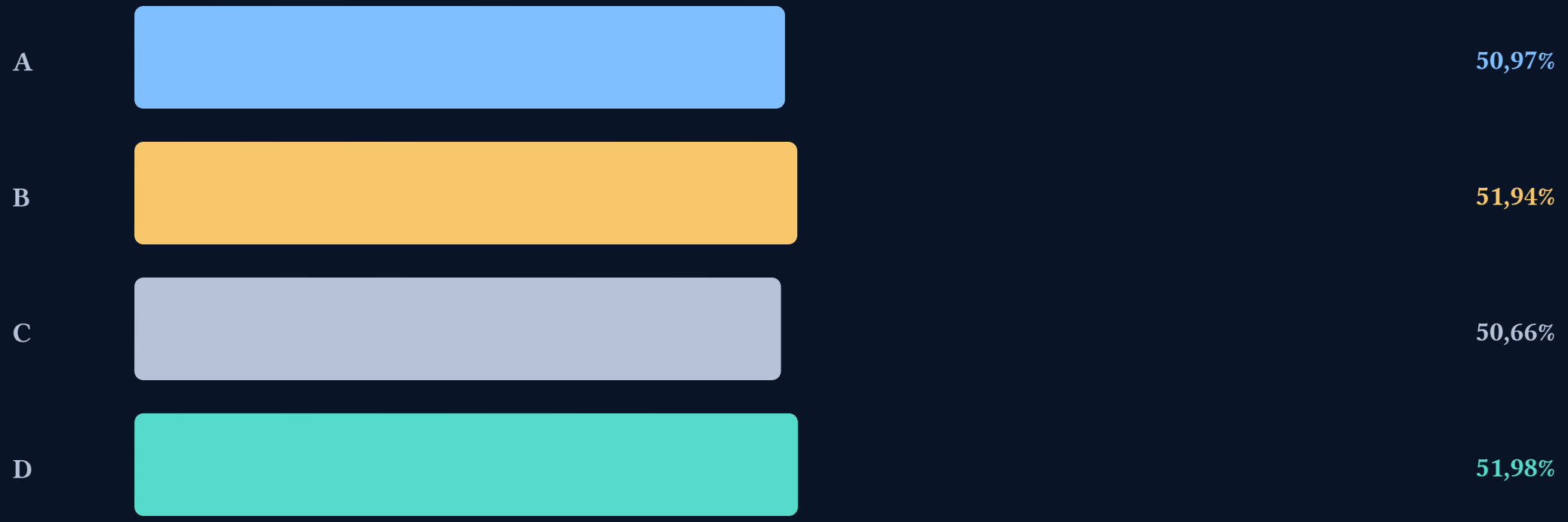
# CUB validation: D має невелику перевагу

A 81,08%; B 80,81%; C 81,07%; D 81,17%. Різниця D–A — лише +0,09 в.п.



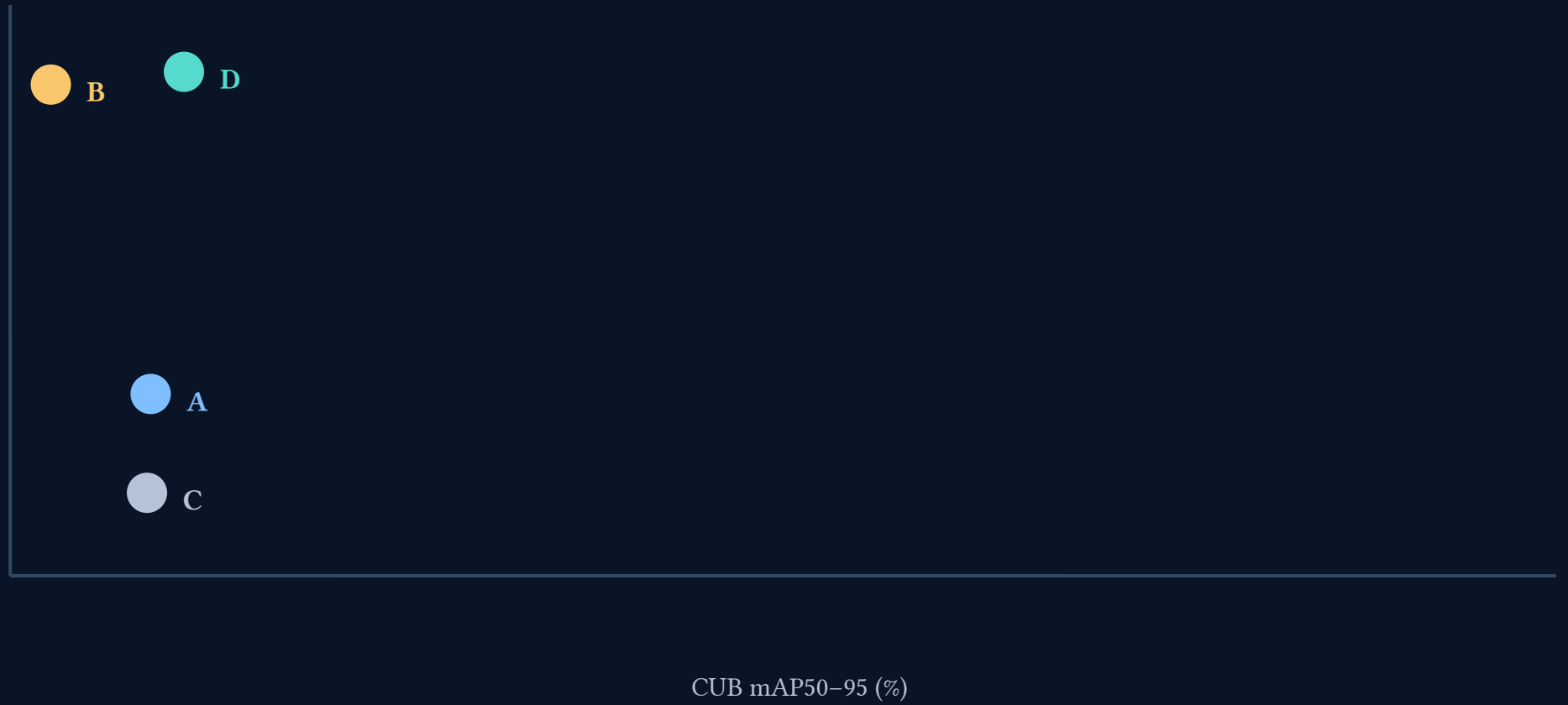
# Відео validation: D близький до B

A 50,97%; B 51,94%; C 50,66%; D 51,98%. D–A становить +1,02 в.п.



# Обидві осі потрібні для рішення

D найвище на двох validation-метриках серед A–D, але B майже такий самий на відео.



# На 8 фонових прикладах — 0 FP

Усі профілі мають 0/8 зображень із хибною детекцією. Мала вибірка не гарантує нуль помилок на довільному відео.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 FP | 0 FP | 0 FP | 0 FP |
| 0 FP | 0 FP | 0 FP | 0 FP |

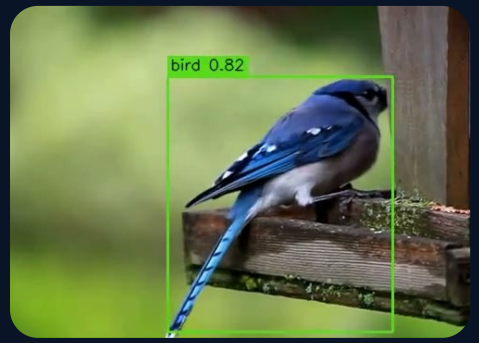
# D відповідає критерію, без великої заяви

D перевищує A на двох validation-вибірках і не додає фонових помилок. Це локальне правило, не універсальна перевага.

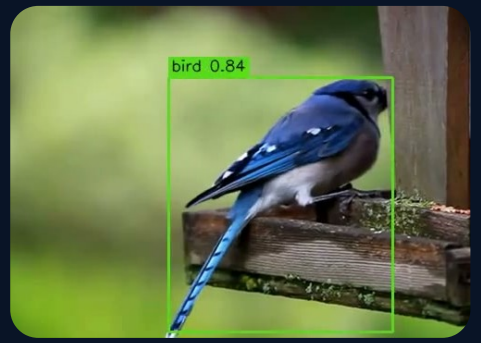


# Один кадр, три опубліковані варіанти

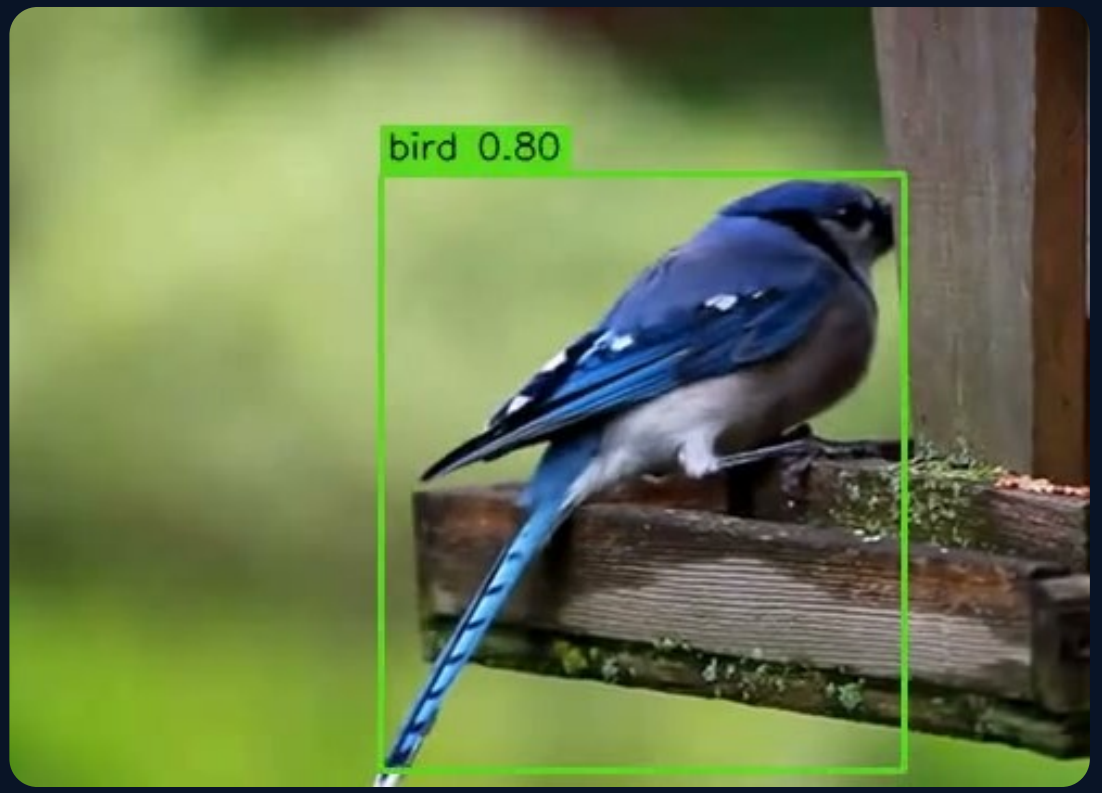
A, B і D показано на однаковому часовому фрагменті. Вихід C не публікувався; за наявними прикладами не ранжуємо швидкість.




A




B




Кадр з examples/output.mp4

D

# CUB test: A і D майже однакові

A — 83,62%; D — 83,60% mAP50–95 на 499 тестових фото. D не кращий за цим тестом.



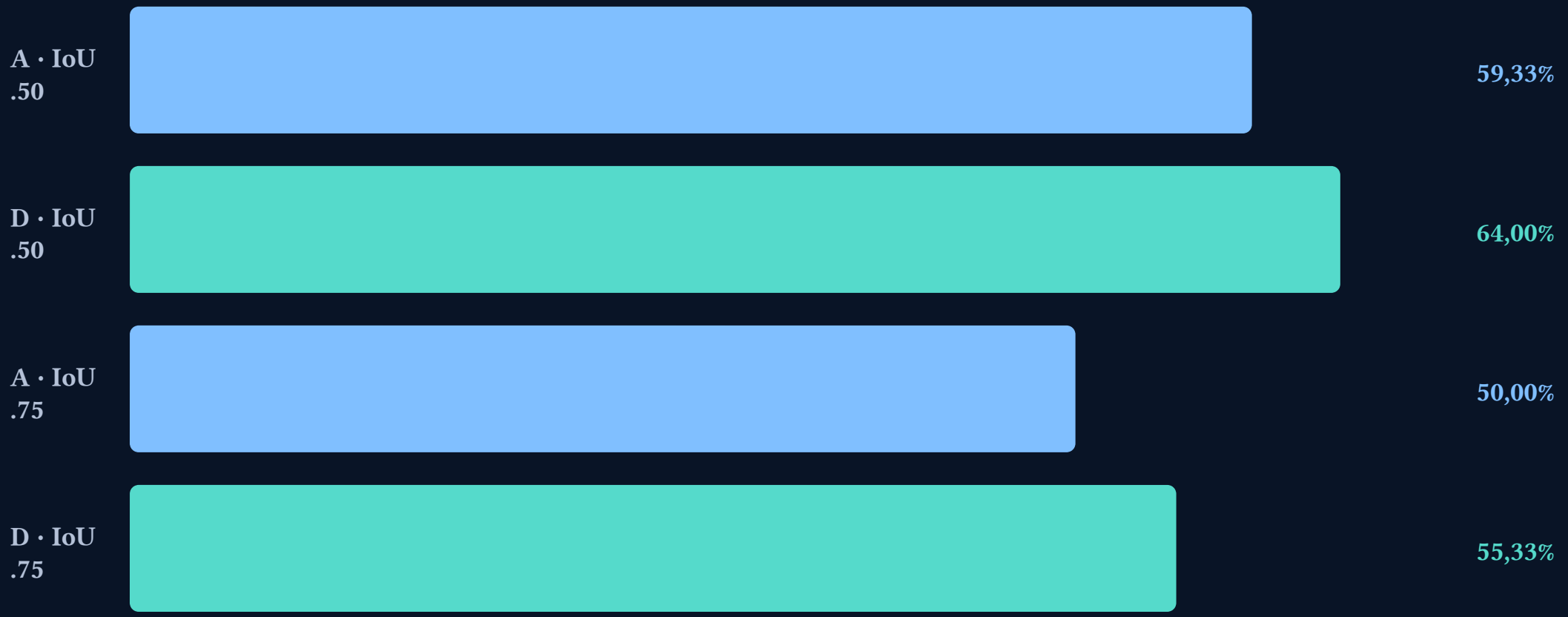
# LaSOT test: target recall зростає

При IoU≥0,5: A 59,33%, D 64,00% на 300 кадрах. Різниця +4,67 в.п.; оцінено одну ціль.



# Вища вимога IoU зменшує recall

При IoU≥0,75 маємо A 50,00%, D 55,33%. Рамка має точніше перекрити еталон.



# Цільовий recall — не mAP

На кожному кадрі оцінюється лише найкраще перекриття однієї розміченої птиці. Інші детекції не трактуються як FP.

**Еталонна рамка**

**Найкраще IoU**

**Поріг 0,5 / 0,75**

# D пропустив 78 із 300 тестових кадрів

Target recall становить 64%; у 78 кадрах не було детекції, середній найкращий IoU — 0,567. Це конкретний holdout, не всі сцени.



**78 без детекції**

**222 інші кадри · частина має неточні рамки**

Схема 300 тестових кадрів · кольори показують статус за мітрикою IoU ≥ 0,5

# П’ять seed перевіряють повторюваність

Стартові ваги A, дані й протокол сталі; змінюється лише seed фінального трьохепохового етапу D.

- **Однакові ваги A**
- Однакові дані
- 5 seed

# CUB: розкид між seed малий

П’ять результатів D мають середнє 81,22% і SD 0,04 в.п.; A — 81,08%. SD описує лише ці повтори.



# Відео: розкид більший

Середнє D — 51,51%, SD — 0,38 в.п. на 32 validation-зображеннях із двох роликів.



# Спільний критерій: 5 із 5

Кожен seed пройшов поріг щодо A за двома validation mAP та фоновими помилками. Повторів лише п’ять.

- **26**
- 27
- 28
- 29
- 30

# Після seed-тесту ваги не перевибирали

Seed 26 уже був релізним D. Перевірка повторюваності не замінила ваги найкращим результатом серії.

- **D обрано**
- Повторено 5 seed
- Ваги не змінено

# Що підтверджено на цьому етапі

Виконано оцінювання A–D, збережено два різні validation-баланси, повторено фінальний етап на п’яти seed.

- **Реалізація**
- Баланс validation
- Повторюваність

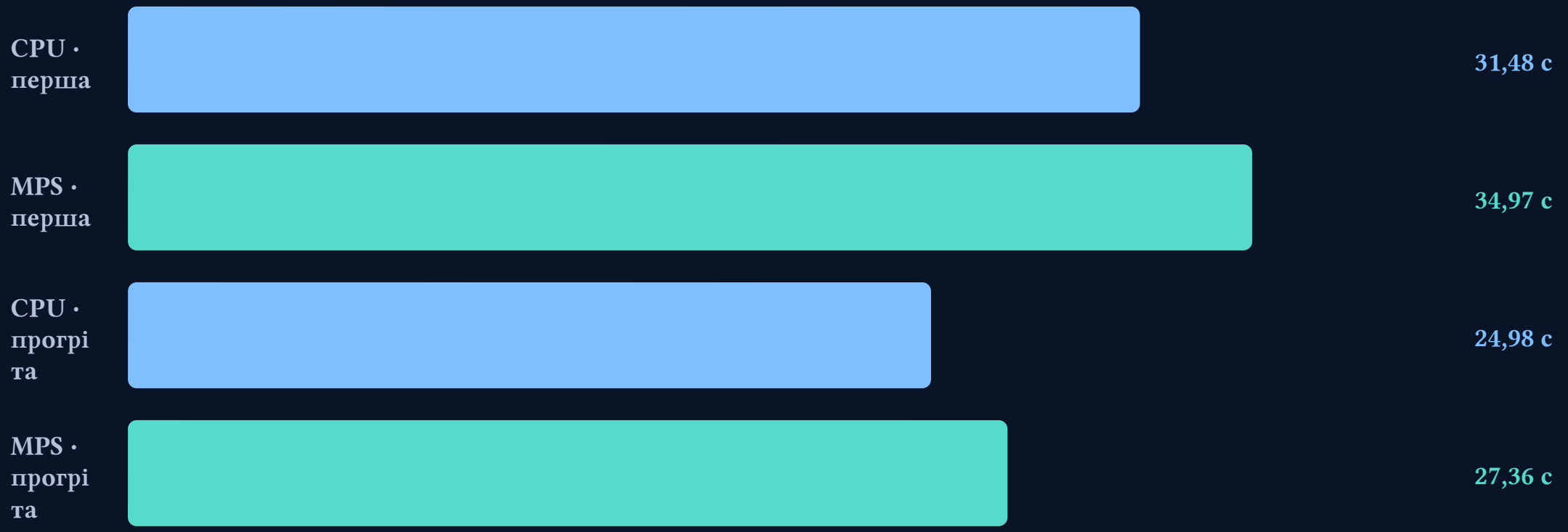
# Стенд дослідження

Intel Core i7-8750H, Radeon Pro 555X 4 ГБ, 32 ГБ RAM, macOS 15.8.1, Python 3.11.6.

**Intel Core i7-8750H** | **Radeon Pro 555X · 4 ГБ** | **32 ГБ RAM** | **macOS 15.8.1**

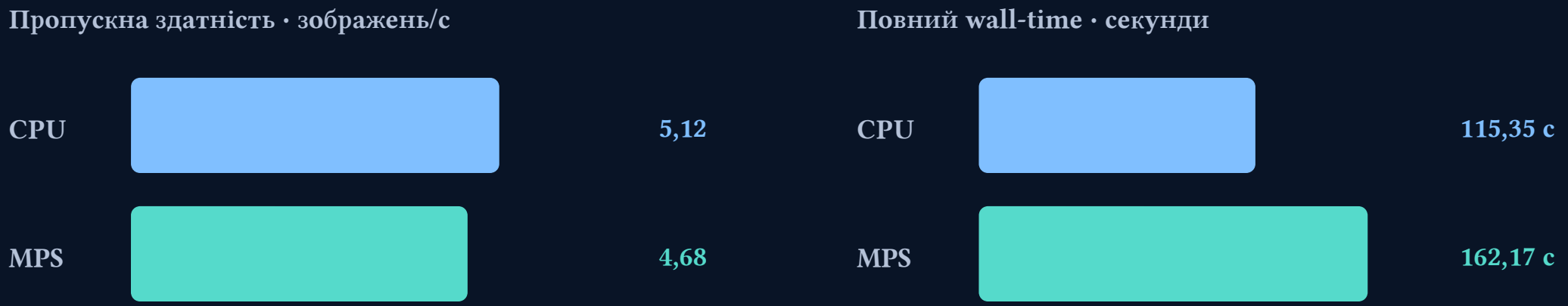
# Перша й прогріта епохи

CPU: 31,48 с, потім 24,98 с у середньому. MPS: 34,97 с, потім 27,36 с. Перша епоха має стартові витрати backend.



# CPU швидший у цьому одиничному замірі

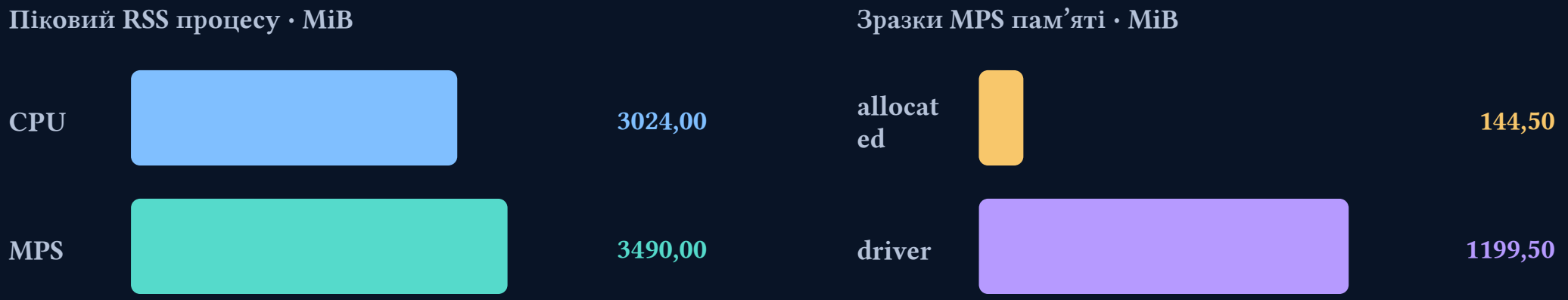
Прогріта пропускна здатність — 5,12 проти 4,68 зображення/с; повний wall-time — 115,35 проти 162,17 с. CPU запускався першим.




Один замір · послідовність CPU → MPS

# Пам’ять вимірювалася різними лічильниками

RSS процесу: 3024 MiB CPU і 3490 MiB MPS. MPS allocated та driver показані окремо й не додаються до RSS.



# Якість трьохепохового benchmark близька

На CPU validation: 81,24% у last.pt CPU та 80,99% у last.pt MPS. Це не доказ еквівалентності повного навчання.



# Напрями E–I — майбутні перевірки

Дані, tiles, neck, distillation і P2 мають різні витрати й контроль. Жоден із цих приростів ще не виміряний.

ЗАПЛАНОВАНО

| | |
|---|---|
| **E · Дані** | Незалежні сцени |
| F · Tiles | Більше дрібних цілей |
| G · Neck | Адаптувати ознаки |
| H · Distillation | Стиснути вчителя |
| I · P2 | Окрема архітектура |

# E: більше незалежних відеосцен

Нова камера, фон, погода, відстань і поведінка дають більше різноманіття, ніж багато сусідніх кадрів одного ролика.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# E: розмічати всіх птахів у сцені

Повні рамки потрібні для оцінки FP і mAP. Категорії негативів можуть включати листя, комах, літаки й порожнє небо.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# E: зафіксувати новий протокол даних

Розділити за джерелами, перевірити GT вручну, виконати аудит дублікатів і лишити незалежний test для фінальної оцінки.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# F: малий птах втрачає пікселі

Зменшення всього кадру до 640 px скорочує деталізацію малих цілей. Цей механізм — ілюстрація, не виміряний приріст.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# F: SAHI аналізує перекривні фрагменти

Кадр ділиться на tiles; координати детекцій повертаються до цілого кадру й об’єднуються. Інтеграцію ще треба перевірити.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# F: recall потрібно зважити на FPS

Порівняти full-frame і tiles на однакових кадрах за recall дрібних цілей, фоновими помилками, затримкою та пам’яттю.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# G: розморозити neck контрольовано

Поточне навчання змінювало голову. Майбутній дослід додає neck, залишаючи backbone зафіксованим.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# G: окремо захистити якість фото

Залишити домішку CUB, малий LR і контроль BatchNorm. Забування — можливий ризик, а не вже виміряна втрата.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# G: зрівняти дані та кроки

Порівняти D із head+neck на однакових даних і бюджеті, кількох seed та обох validation-метриках.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# H: YOLO26s навчає YOLO26n

Учитель передає навчальний сигнал студенту; у фінальному інференсі залишається nano-модель.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# H: спершу перевірити сумісність

Потрібні однаковий клас bird, придатний учитель, робочий API та додаткова пам’ять під час навчання.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# H: доказ для птахів ще потрібен

Офіційний COCO-показник не прогнозує результат на наборі цього проєкту. Дистиляцію треба перевірити на його даних.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# I: P2 — окрема архітектура

Додаткова голова може зберігати ознаки дрібних об’єктів, але коштує обчислень. Наявність YAML не означає pretrained ваг.

ЗАПЛАНОВАНО

1 **Поточна модель**

2 **Механізм**

3 **Контроль**

4 **Умова рішення**

**Механізм для перевірки — не підтверджений приріст**

# Порядок досліджень: E → F → G → H

Спершу нові дані, потім tiled inference, далі neck і distillation; P2 лишається окремою гілкою.

ЗАПЛАНОВАНО

| | |
|---|---|
| **E · Дані** | Набір і аудит |
| F · Tiles | Recall проти FPS |
| G · Neck | Рівний бюджет |
| H · Distillation | Студент самостійний |
| I · P2 | Власний benchmark |

# Відтворити й запустити

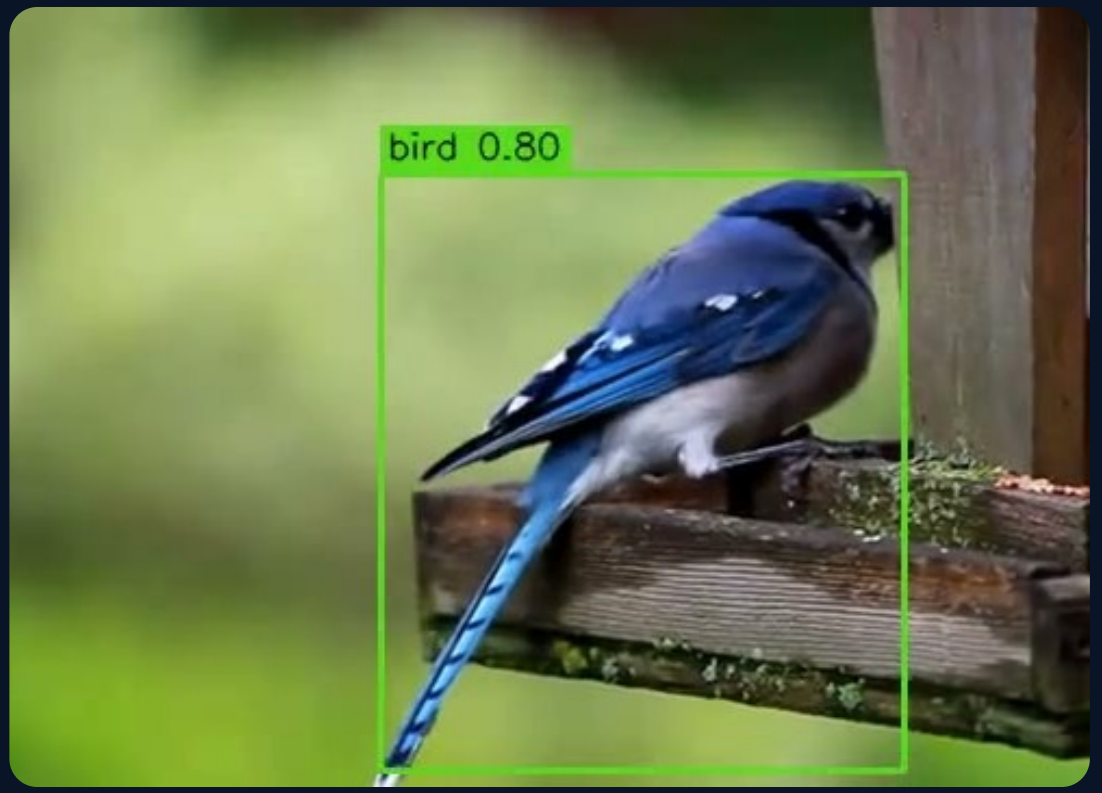
Три реальні кроки: встановити залежності, навчити з фіксованими даними, обробити відео через predict_video.py.

# Комплект коду, ваг і прикладів

У репозиторії є код, релізні ваги, зразки відео й дослідницькі звіти. CUB та LaSOT мають окремі умови використання.

# D готовий; наступний пріоритет — дані

D пройшов задане validation-правило й 5/5 seed. Найближчий запланований дослід — нові незалежні сцени.




Кадр з examples/output.mp4